MIFTAHULLAH SURYA NUGRAHA

Kab. Paser, Kalimantan Timur (Domisili: DI Yogyakarta) | miftahullahsuryan@gmail.com | 081257780379
Portofolio: miftahsuryan.vercel.app | LinkedIn Profile | GitHub Repository

RINGKASAN PROFESIONAL

Lulusan S1 Informatika UIN Sunan Kalijaga (IPK 3,77/4,00, Cumlaude) dengan keahlian inti pada Machine Learning, analisis data kuantitatif, dan data pipeline berbasis Python. Memiliki rekam jejak dalam merancang sistem optimasi portofolio investasi saham dengan Algoritma Genetika Adaptif (menghasilkan Total Return 46,51% dan Sharpe Ratio 2,10) serta arsitektur sistem rekomendasi hybrid. Teruji menyelesaikan program intensif 936 jam Coding Camp DBS Foundation dengan predikat Nilai A (90,7) dan memiliki pengalaman kepemimpinan sebagai Bendahara Umum serta Ketua Divisi Olahraga mahasiswa. Terbiasa bekerja dalam ekosistem spec-driven development dan siap memberikan dampak nyata di dunia industri.

RIWAYAT PENDIDIKAN

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta — Yogyakarta, Indonesia 2022 - 2026
S1 Informatika · Fakultas Sains dan Teknologi · **IPK 3.77 / 4.00 (Predikat Cumlaude)**
Tugas Akhir / Skripsi: *Optimasi Portofolio Saham IDX30 Menggunakan Adaptive Genetic Algorithm (AGA) dan Walk-Forward Validation*

MAN Insan Cendekia Paser — Kab. Paser, Kalimantan Timur, Indonesia 2018 - 2021
Jurusan IPA · **Nilai Rata-Rata Kelulusan: 91.48 / 100**

PENGALAMAN KERJA

CV. SURYA NUGRAHA HOUSE — Kab. Paser, Kalimantan Timur, Indonesia Januari 2026 - Mei 2026
Manajemen Media, Strategi & Pengembangan Produk

- Memimpin kurasi konten dan manajemen interaksi pelanggan pada media sosial (@suryafoodhouse) untuk membangun brand awareness.
- Mengeksekusi kampanye pemasaran digital bertarget berdasarkan segmentasi demografi dan analisis tren konversi audiens.
- Menyusun rekomendasi pengadaan stok bahan baku dan merumuskan inovasi menu berbasis data penjualan guna menyeimbangkan efisiensi biaya operasional dengan pertumbuhan bisnis.

PENGALAMAN PROYEK & RISET PILIHAN

Optimasi Portofolio Saham IDX30 dengan Algoritma Genetika (AGA) 2025 - 2026
Machine Learning (Proyek Skripsi) **[GitHub Repository]** | **[Live Demo Terminal]**

- Mengembangkan engine optimasi alokasi bobot 22 konstituen saham IDX30 menggunakan Adaptive Genetic Algorithm (AGA) dengan operator probabilitas adaptif Srinivas & Patnaik dan penalti diversifikasi Herfindahl-Hirschman Index (HHI).
- Mencapai **Total Return 46,51%** (mengungguli tolok ukur pasar IDX30 sebesar +33,03%), **Sharpe Ratio 2,1036** (vs 0,3767), dan **Max Drawdown -15,74%** pada validasi 4-fase expanding Walk-Forward.
- Memvalidasi keunggulan performa model melalui 80 kali simulasi stokastik dengan uji hipotesis inferensial berpasangan (Shapiro-Wilk, Paired t-test, dan Wilcoxon Signed-Rank, $p < 0,001$).
- Mendeploy terminal riset kuantitatif interaktif berbasis Streamlit Cloud dengan kalkulator alokasi lot saham riil bursa (1 lot = 100 lembar).

IDX Quant Studio: Platform Analisis & Valuasi Saham Kuantitatif 2025 - 2026
Pengembang Aplikasi (Full-Stack & ML) **[GitHub Repository]**

- Merancang workstation analitik finansial komprehensif untuk 970+ emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan pipeline penyimpanan data DuckDB dan partisi Apache Parquet.
- Mengintegrasikan modul valuasi fundamental sektoral Aswath Damodaran (DDM & DCF) serta lapis mitigasi halusinasi AI berdasar Typed Fact Layer.
- Membuktikan ketahanan strategi melalui backtest Walk-Forward 40:30:30 bebas look-ahead bias dengan raihan Alpha **+15,68% vs IHSG** pada pengujian out-of-sample riil.

LANJUTAN PROYEK RISET & REKAYASA PERANGKAT LUNAK

WisataPas: Sistem Rekomendasi Destinasi Wisata Hybrid & AI Generatif 2025 · Capstone Coding Camp powered by DBS Foundation (CC25-CF197)

Machine Learning Engineer (Tim 6 Orang: 3 ML, 3 FEBE) **[GitHub Repository]** | **[Live Demo]**

Membangun arsitektur sistem rekomendasi hybrid mengombinasikan Content-Based Filtering (Cosine Similarity) dan Collaborative Filtering berbasis Deep Learning (RecommenderNet TensorFlow).

Meraih predikat **Capstone Project Terbaik** Coding Camp DBS Foundation 2025 dengan skor **95,6 / 100** dan mencatatkan Root Mean Squared Error (RMSE) 0,3329 pada data uji evaluasi.

Alat Komunikasi IoT Berbasis Machine Learning untuk Tunarungu 2023 - 2024 · Samsung Innovation Campus Batch 5

Feature Developer & Technical Documentation (Tim 3 Orang) **[Video Demonstrasi Produk]**

Merancang dan menguji prototipe perangkat keras IoT berbasis mikrokontroler ESP32 dan model Speech-to-Text untuk mengonversi pengumuman audio di fasilitas publik menjadi teks visual ramah tunarungu.

Terpilih sebagai **Semi Finalis Nasional Samsung Innovation Campus Batch 5 (2024)** dan meraih predikat **Master (skor 95,63)** pada tahap seleksi Coding & Programming (Python, Algorithm & Data Structure).

KEAHLIAN TEKNIS (SKILLS)

Machine Learning & AI:

Supervised & Unsupervised ML, Deep Learning (TF & PyTorch), Adaptive Genetic Algorithm (AGA), Hybrid Recommender System, NLP & Speech-to-Text, Computer Vision & Time Series

Data Science & Analisis Kuantitatif:

Quantitative Portfolio Optimization, Data Engineering & ETL, EDA & Data Wrangling, Inferential Statistics, SQL & Relational DB, Streamlit & Plotly Visualization

Pemrograman & Rekayasa Perangkat Lunak:

Python (OOP & Testing), Spec-Driven AI Engineering, Git & GitHub Workflow, Algorithms & Data Structures, Web Development (JS/HTML/CSS), IoT & Embedded ESP32

Bahasa: Bahasa Indonesia (Penutur Asli), Bahasa Inggris (TOEC Skor 443 · TBI English for Business Communication 86%)

PELATIHAN & SERTIFIKASI TERVERIFIKASI

Coding Camp powered by DBS Foundation (936 Jam) — Dicoding Indonesia & PT Bank DBS Indonesia Februari - Juli 2025
Students Full Graduate, Predikat Nilai A (Skor Akhir 90.7) · Kredensial: CC25/GRAD/XXV-07/MC223D5Y0691

Belajar Pengembangan Machine Learning (90 Jam) — Dicoding Indonesia 2025
Kredensial ID: GRX5385LKZ0M

Machine Learning Terapan (80 Jam) — Dicoding Indonesia 2025
Kredensial ID: 0LZ05D66NX65

Belajar Machine Learning untuk Pemula (75 Jam) — Dicoding Indonesia 2025
Kredensial ID: 07Z63E3OMZQR

Belajar Fundamental Pemrosesan Data (60 Jam) — Dicoding Indonesia & Google Developers 2025
Kredensial ID: 72ZD5LN8VZYW

English for Business Communication (3 Jam (86%)) — The British Institute (TBI) & DBS Foundation 2025
Kredensial ID: TBI-DAGO/CORP/12998/2025

Test of English Competence (TOEC) (Skor 443) — Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga 2026
Kredensial ID: UIN.02/L4/PM.03.2/2.20613.13.577/2026

ORGANISASI & PENCAPAIAN

Bendahara Umum — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga 2024 - 2025
Pengelolaan kas, perancangan rencana anggaran biaya (RAB), dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepengurusan organisasi mahasiswa.

Divisi Media & Komunikasi (Medkom) — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga 2023 - 2024
Bertanggung jawab atas dokumentasi visual kegiatan dan pengelolaan publikasi media komunikasi organisasi (responsible for documenting and publishing the organization's activities).

Ketua Divisi Basket & Kapten Tim — UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga 2024 - 2025
Memimpin pembinaan atlet mahasiswa, program latihan intensif, manajemen delegasi turnamen antarkampus, dan memimpin tim meraih Medali Emas Pekan Olahraga Kampus.

Juara 1 Basket Putra, Pekan Olahraga Kampus UIN Sunan Kalijaga 2025
Sebagai Ketua Divisi Basket dan kapten/pemain inti, mengoordinasikan taktik tim, jadwal latihan intensif, serta manajemen kompetisi antar-fakultas hingga merebut medali emas.

Juara 3 Lomba Basket 3x3 FeArstyc UNY 2024
Kompetisi antarmahasiswa se-DIY yang diselenggarakan oleh BEM FEB Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), mewakili tim kampus dalam turnamen basket 3-on-3 tingkat regional.